

METODY BIOMETRYCZNE

Biometria to identyfikowanie danej osoby na podstawie indywidualnych cech:



Linie papilarne



Głos



Odręczny podpis



Twarz



Tęczówka oka

1. Biometria

○ Technologie biometryczne

- Biometria linii papilarnych palca
- Biometria naczyń krwionośnych palca
- Biometria podpisu odręcznego
- Biometria tęczówki
- Biometria siatkówki oka
- Biometria dłoni
- Biometria głosu
- Biometria twarzy

2. Bezpieczeństwo w biometrii

- Przechowywanie danych biometrycznych
- Porównywanie danych biometrycznych
- Testowanie autentyczności danych biometrycznych
- Przeciwdziałanie nielegalnemu wykorzystaniu wzorców biometrycznych
- Standaryzacja biometrii

3. Społeczne i prawne aspekty biometrii

4. Uwierzytelnienie tożsamości w bankach

Jednym z koniecznych elementów zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych jest uwierzytelnianie użytkowników, które wiąże się z weryfikacją tożsamości. Uwierzytelnienie wykorzystujące wiedzę użytkownika (hasło, pin) lub posiadany identyfikator (karta), a nawet kombinacja tych metod nie gwarantuje, że dostęp do systemu uzyska właściwy użytkownik, a nie osoba będąca w posiadaniu hasła lub identyfikatora. Metody te wymagają od użytkownika pamiętania hasła lub dysponowania w danym momencie określonym materialnym przedmiotem. Konsekwencją powyższego są problemy związane z zapomnieniem hasła lub utratą przedmiotu.

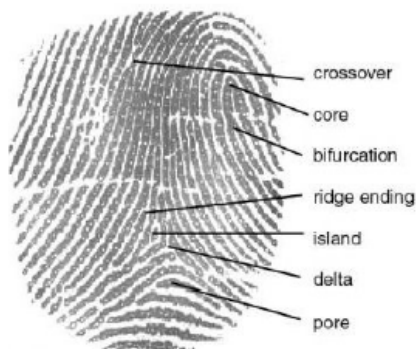
Wad tych pozbawione są technologie biometryczne wykorzystujące cechy budowy fizycznej lub zachowania człowieka. Twórcy technologii biometrycznych wyszli z założenia, że każdy użytkownik posiada w sobie wiele kluczy, które mogą posłużyć do jego uwierzytelniania w systemach informatycznych. Aby dana cecha człowieka mogła zostać uznana za taki klucz, powinna posiadać m.in. następujące atrybuty:

- powszechność - analizowana cecha powinna występować u większości osób,
- mierzalność - możliwość dokonania wielokrotnego nieinwazyjnego pomiaru danej cechy,
- indywidualność - cecha powinna być charakterystyczna dla danej osoby,
- niezmienność - cecha powinna być stała i nie zmieniać się w związku ze starzeniem się lub przebytymi chorobami,
- niepodrabialność - trudność podrobienia danej cechy.

Biometria linii papilarnych jest jedną z najwcześniej wykorzystywanych cech anatomicznych w weryfikacji tożsamości (odciski palców służące potwierdzeniu transakcji handlowych spotykane były już w X w. p.n.e. w Babilonie).

Linie papilarne zostały sklasyfikowane już w XVII w. przez prof. M. Malpighiego, a w roku 1823r. prof. J. Purkynie opracował zestaw dziewięciu głównych wzorów linii papilarnych.

Do podstawowych wzorów linii papilarnych zaliczono: łuk (ang. Arch), pętlę (ang. Loop) oraz wir (spirale) (ang. Whorl). Kluczowym w historii były badania F. Galtona, który wprowadził pojęcie detali (określane również mianem minucji) oraz opublikował prace poświęcone unikalności oraz niezmienności odcisków palców. Klasyfikacja oraz porównywanie odcisków palców bazuje na porównaniu detali wyróżnionych w obrazach linii papilarnych.



Rys. 1.1 Obraz odcisku palca

Źródło: *pagesperso-orange.fr*

Wady technologii biometrycznej opartej o wzór linii papilarnych związane są z samą charakterystyką biometryczną. Istnieje bowiem silny wpływ stanu powierzchni palca, jej uszkodzenia, zabrudzenia, a także stopnia nawilżenia, na wynik pomiaru.

Zastosowania omawianej technologii są bardzo szerokie, począwszy od kryminalistyki, sądownictwa przez potrzeby wojskowe, po kontrolę dostępu do stacji roboczych i sieci komputerowych oraz kontrolę dostępu w urządzeniach elektronicznych, takich jak komputer przenośny lub telefon komórkowy.



Rys. 1.2 Przykład czytnika biometrycznego wykorzystującego odcisk palca

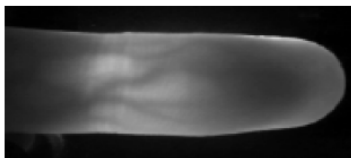
Źródło: Sony

Biometria naczyń krwionośnych palca

Dla potrzeb identyfikacji osobniczej mogą być wykorzystywane charakterystyki naczyń krwionośnych palca. Akwizycja charakterystyki biometrycznej następuje przez rozwiązanie sprzętowe emitujące światło bliskiej podczerwieni. Ten rodzaj światła pochłaniany jest przez hemoglobinę, co pozwala sensorowi (kamera CCD) na uzyskanie obrazu naczyń krwionośnych.

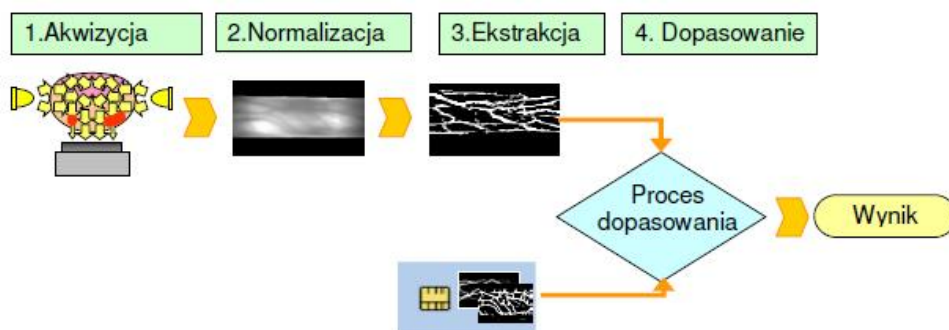
W tradycyjnych systemach obrazowania naczyń krwionośnych wykorzystuje się metodę naświetlania opartą o odbicie światła

lub metodę opartą o transmisję światła. W przypadku pierwszej metody urządzenie pomiarowe jest niewielkich rozmiarów, obszar działań jest otwarty, a uzyskany obraz naczyń krwionośnych posiada niski kontrast. W przypadku drugiej metody, urządzenie pomiarowe jest większe, obszar operacji zamknięty, a wzorec posiada wysoki kontrast. Najnowsze podejście łączy zalety dwóch wcześniej opisanych metod i polega na bocznym naświetlaniu naczyń krwionośnych.



Rys. 1.3 Obraz naczyń krwionośnych palca z którego ekstrahowany jest wzór wykorzystywany jako dana biometryczna

Źródło: Hitachi



Rys. 1.4 Przykładowy tablet wykorzystywany do rejestracji podpisu w systemach on-line

Źródło: Hitachi

Po akwizycji obrazu naczyń krwionośnych następuje jego normalizacja, a w dalszej kolejności ekstrakcja cech charakterystycznych oraz proces dopasowywania wzorców.

Do szczególnych zalet omawianej biometrii należy zaliczyć **wygodę, skuteczność, akceptowalność, bezkontaktowość, szybkość oraz odporność na sfalszowanie** w drodze konstrukcji fałszywej repliki biometrycznej.



Rys. 1.5 Czytnik naczyń krwionośnych Finger Vein ID wykorzystywany w bankomatach i czytnikach kontroli dostępu do pomieszczeń.

Źródło: Hitachi

Zalety rozwiązań opartych o charakteryzowaną biometrię pozwalają na jej zastosowanie m.in. jako systemów kontroli dostępu w inteligentnych budynkach, jak również dla potrzeb sektora bankowego – poczynając od logowania do aplikacji bankowej, po uwierzytelnianie transakcji finansowych.

Biometria podpisu odręcznego

Biometria podpisu odręcznego wykorzystuje sposób weryfikacji tożsamości stosowany od dawna przez człowieka, jest więc łatwo akceptowalną metodą biometryczną. Systemy weryfikujące podpis mogą badać podpisy już złożone (tzw. systemy *off-line*), lecz większą dokładność zapewniają systemy, które „obserwują” podpis w czasie jego składania (tzw. systemy *on-line*).

Użycie odpowiedniego tabletu graficznego w systemach *on-line* (rys. 2.1) w stanowisku składania podpisu umożliwia rejestrację podpisu uwzględniającą zarówno jego charakterystykę wizualną (dwuwymiarowy obraz), jak również sposób, w jaki podpis został złożony, tj. szybkość podpisywania, nacisk na papier, sposób trzymania długopisu, pióra, ołówka itd. Każdy zarejestrowany podpis jest prezentowany jako ciąg wektorów, zawierający przebieg wybranych wielkości w czasie podpisywania. Na podstawie tych danych możemy z dużą dokładnością modelować dynamikę ruchu, która zawiera najwięcej cech osobniczych.



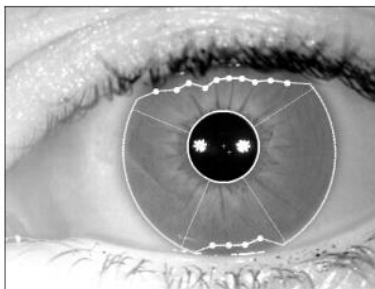
Rys. 2.1 Przykładowy tablet wykorzystywany do rejestracji podpisu w systemach *on-line*.

Biometria teczówki

Twórcy systemów biometrycznych poszukują biometrii idealnej, czyli takiej, która bezbłędnie weryfikuje tożsamość, jest odporna na oszustwa, efekty starzenia się organizmu i choroby, nie budzi obaw na tle socjologicznym, religijnym czy rasowym i, co bardzo ważne, jest wygodna dla użytkownika. Choć trudno spośród gamy istniejących technik biometrycznych wskazać biometrię posiadającą wszystkie powyższe zalety jednocześnie, tęczówka należy do obiektów, na bazie którego można budować prawie idealne systemy: jest ona źródłem cech o wysokim stopniu zróżnicowania dla populacji ludzkiej i jednocześnie bardzo stabilnych w czasie.

Tęczówka jest mięśniem kontrolującym natężenie strumienia światła docierającego do wnętrza oka, jest w pełni wykształcona już pod koniec ósmego miesiąca życia płodowego i nie zmienia się w trakcie życia. Struktura tęczówki w znikomym stopniu zależy od naszych genów, co pozwala na rozpoznawanie osób blisko spokrewnionych ze sobą, nawet bliźniąt jednojajowych¹. Obrazy struktury tęczówki (z pominięciem informacji o kolorze oka) wykorzystywane są właśnie najczęściej w procesie rozpoznawania osób.

Do poprawnego rozpoznania osoby wystarczy obraz jednego oka, choć metody wykorzystujące parę oczu są na ogół wygodniejsze w użyciu i cechują się mniejszym stopniem fałszywych odrzuceń. „Surowy” obraz oka, często zakłócony przez rzęsy, powieki, odbłaski światła, itp. (rys. 2.2), poddawany jest procesowi eliminacji zakłóceń, a następnie przekształcany do postaci identycznej dla każdego oka, niezależnie od stopnia rozwarcia źrenicy i skali obiektu na zdjęciu.



Rys. 2.2 Typowy obraz tęczówki wraz z automatycznie zlokalizowanymi zakłóceniami wykonane kamerą i oprogramowaniem IrisCUBE systemu wykonanego w Pracowni Biometrii NASK.

Zaletą systemów biometrii tęczówki jest imponująca dokładność weryfikacji. Raporty z przeprowadzonych niezależnych testów tych systemów⁵ wskazują na błędy fałszywego odrzucenia rzędu 0.1% przy ustalonym poziomie fałszywych akceptacji 0.001%. Do najważniejszych wad zaliczyć należy kłopotliwy pomiar tęczówki, wymagający często wcześniejszego treningu, oraz niewystarczające zabezpieczenia eliminujące oszustwa takich systemów z wykorzystaniem sztucznych obiektów⁶. Należy się jednak spodziewać, iż obie wady zostaną wyeliminowane ze względu na intensywność prac prowadzonych w obu dziedzinach.

Biometria siatkówki oka

Koncepcja weryfikacji tożsamości realizowanej na podstawie charakterystycznego wzoru naczyń krwionośnych wewnętrznej części oka, została opracowana przez C. Simona oraz I. Goldsteina. Zdjęcie wykonywane jest przy pomocy specjalnej kamery, z niewielkiej odległości od oka, przy równoczesnym naświetlaniu światłem pod-czerwonym przez około 2 sekundy. Uzyskany obraz, w wyniku zastosowania transformaty Fouriera, pozwala określić współczynniki wchodzące w skład kodu siatkówki. Długość kodu siatkówki w rozwiązaniu firmy Rayco Security o nazwie ICAM 2001, wynosi 320 bitów.

Systemy wykorzystujące opisywaną technologię cechują się wysokim stopniem bezpieczeństwa, niską wygodą użytkowania oraz wysokimi kosztami urządzeń biometrycznych.



W świetle posiadanych wad i zalet, omawiana technologia nie znalazła szerokiego zastosowania we współczesnych systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Biometria dłoni

Systemy biometryczne, wykorzystujące pomiary cech geometrycznych dłoni, to proste technicznie i stosunkowo tanie urządzenia zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnej wygodzie użytkowników. Metoda pomiarowa budzi niewiele oporów natury psychologicznej, a łatwość użycia sprawia, że systemy biometrii dłoni cechują się jednym z najniższych poziomów błędu fałszywego odrzucenia spośród wszystkich metod biometrycznych. Właściwości te sprawiają, że systemy geometrii dłoni są najbardziej akceptowanymi przez użytkowników biometrycznymi systemami kontroli dostępu.

Urządzenie pomiarowe typowego systemu biometrii dłoni składa się z panelu, na którym użytkownik umieszcza dłoń, oraz kamery, za pomocą której wykonywane jest zdjęcie. Panel jest wyposażony w specjalne elementy pozycjonujące, ułatwiające prawidłowe ułożenie dłoni oraz dodatkowe lustra umożliwiające obserwację bocznych krawędzi dłoni i kciuka.



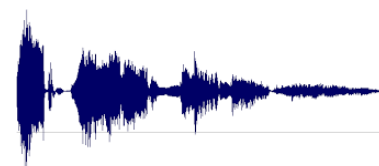
Rysunek 2.3. Przykładowe „surowe” zdjęcie dłoni (z lewej), wyznaczone na jego podstawie cechy geometryczne (pośrodku) oraz obraz termiczny (z prawej). Obrazy wykonane za pomocą urządzeń skonstruowanych w Pracowni Biometrii NASK.

Biometria głosu

Technologia biometrii głosu związana jest z zadaniem weryfikacji mówiącego (a ściślej weryfikacji wytworzonego sygnału mowy) i polega na stwierdzeniu, czy określona fraza została wypowiedziana przez daną osobę. W weryfikacji mówcy wykorzystywane są właściwości akustyczno-fonetyczne dźwięku, a w szczególności podstawową częstotliwość dźwięku, energię sygnału oraz strukturą spektralną fonemów.

Wśród systemów weryfikacji mówcy wyróżniono systemy zależne od wypowiedzianej sentencji (ang. Text-dependent) oraz systemy weryfikacji niezależne od wypowiedzianej sentencji (ang. Text-independent), w których pojawia się wymóg utworzenia wektora cech niezależnego od treści wypowiadanego zdania. Utworzone zestawy cech są weryfikowane z wykorzystaniem następujących technik: dynamicznego zawijania czasu (ang. Dynamic Time Warping, DTW), kwantyzacji wektorowej (ang. Vector Quantization, VQ), ukrytych modeli Markowa (ang. Hidden Markov Models, HMM) oraz sieci neuronowych (ang. Neural Networks) i innych.

Do głównych zalet biometrii głosu należy wysoka akceptowalność, wygoda użytkowania, nieinwazyjność, krótki czas poboru charakterystyki oraz niewielkie wymagania w zakresie warstwy sprzętowej. Błędne odrzucenia mogą wynikać ze zbyt głośno (cicho), zbyt szybko (wolno) lub w sposób nienaturalny wymawianej frazy. Silny wpływ na wynik pomiaru ma środowisko (hałas w tle) oraz stan psychofizyczny użytkownika.



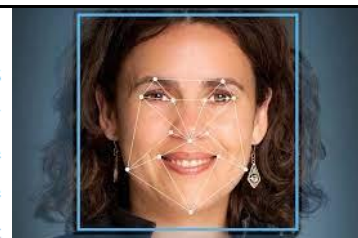
Zastosowania opisywanej technologii są bardzo szerokie – począwszy od produktów służących do resetowania hasła, zakupów przez telefon a skończywszy na weryfikacji osób dzwoniących do centrów wsparcia.

Biometria twarzy

Kluczowym elementem systemów bazujących na geometrii twarzy jest detekcja oraz lokalizacja twarzy w obrazie otrzymywanym z kamery. Wycinek obrazu zawierający zlokalizowaną twarz, jest traktowany jako wektor elementów o tym samym poziomie ważności. W drodze wykorzystania metod statystycznych, eliminowane są elementy silnie skorelowane, a elementy które pozostają tworzą wektor cech twarzy. Wykorzystywana jest najczęściej analiza składowej głównej (ang. Principal Component Analysis). Wśród metod weryfikujących obraz twarzy istnieje również podejście wyznaczające punkty charakterystyczne twarzy (tj. oczu, nosa, kącików ust i innych) oraz obliczające geometryczne zależności między tymi punktami, przykładowo metoda dopasowania grafu (ang. Elastic Graph Matching).

Omawiana technologia jest intensywnie rozwijana m.in. na Politechnice Szczecińskiej, gdzie tworzone jest środowisko projektowo badawcze FaReS-Mod.

Biometria geometrii twarzy jest jedną z najmniej skutecznych metod biometrycznych. Jest podatna na zniekształcenia obrazu spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub związanymi z osobą uwierzytelnianą. Wśród zalet metody wymienić należy nieinwazyjność oraz możliwość jej zastosowania bez współpracy identyfikowanej osoby.



Omawiana technologia jest intensywnie rozwijana m.in. na Politechnice Szczecińskiej, gdzie tworzone jest środowisko projektowo badawcze FaReS-Mod.

Biometria geometrii twarzy jest jedną z najmniej skutecznych metod biometrycznych. Jest podatna na zniekształcenia obrazu spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub związanymi z osobą uwierzytelnianą. Wśród zalet metody wymienić należy nieinwazyjność oraz możliwość jej zastosowania bez współpracy identyfikowanej osoby.

Opisywana biometria została wykorzystana m.in. w celu monitorowania ulic Londynu, kontroli dostępu na lotniskach (projekt SmartGate) czy też kontroli dostępu do Ogrodu zoologicznego w Hanowerze.



2. Bezpieczeństwo w biometrii

- Przechowywanie danych biometrycznych
- Porównywanie danych biometrycznych
- Testowanie autentyczności danych biometrycznych
- Przeciwdziałanie nielegalnemu wykorzystaniu wzorców biometrycznych
- Standaryzacja biometrii

protokoły ISO/IEC 9798

ISO/IEC 9798 to seria międzynarodowych standardów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Komisję Elektrotechniczną Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (IEC).

Te standardy dotyczą protokołów bezpieczeństwa, a konkretnie protokołów uwierzytelniania. Seria ISO/IEC 9798 obejmuje różne części, z których każda koncentruje się na różnych aspektach uwierzytelniania i zabezpieczeń.

Oto kilka głównych części tej serii:

1.ISO/IEC 9798-1: Ta część definiuje protokoły uwierzytelniania, które wykorzystują wspólny klucz tajny między dwoma stronami, które chcą się uwierzytelnić. Jest to protokół uwierzytelniania jednokierunkowego, gdzie jedna strona jest zweryfikowana przez drugą stronę, ale nie na odwrót.

2.ISO/IEC 9798-2: Ten standard koncentruje się na protokołach uwierzytelniania opartych na wzajemnym zrozumieniu, gdzie obie strony muszą się uwierzytelnić nawzajem. Protokoły te wykorzystują wspólny klucz tajny, ale umożliwiają wzajemną weryfikację tożsamości.

3.ISO/IEC 9798-3: Ta część definiuje protokoły uwierzytelniania oparte na kluczach publicznych, co oznacza, że wykorzystuje się pary kluczy publicznych i prywatnych. Protokoły te pozwalają na uwierzytelnienie jednej strony przez drugą z wykorzystaniem klucza publicznego.

4.ISO/IEC 9798-4: Ten standard definiuje protokoły uwierzytelniania w oparciu o klucze publiczne, które umożliwiają wzajemną weryfikację tożsamości. Wykorzystuje się pary kluczy publicznych i prywatnych.

5.ISO/IEC 9798-5: Ta część skupia się na protokołach uwierzytelniania opartych na certyfikatach. Protokoły te wykorzystują infrastrukturę klucza publicznego (PKI) do weryfikacji tożsamości. Te standardy są często wykorzystywane w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego, zwłaszcza w kontekście uwierzytelniania i zabezpieczeń komunikacji. Zapewniają ramy i wytyczne dla różnych rodzajów protokołów uwierzytelniania, które można dostosować do konkretnych potrzeb i środowisk.

PAP, CHAP i EAP

to protokoły używane w dziedzinie komunikacji sieciowej do uwierzytelniania i zabezpieczania dostępu do systemów i sieci.

PAP (Password Authentication Protocol):

- PAP to prosty protokół uwierzytelniania, który wykorzystuje jednokrotne hasło do uwierzytelnienia użytkownika.
- Kiedy klient łączy się z serwerem (na przykład dostępowym serwerem PPP), klient wysyła swoją tożsamość i hasło jako tekstu jawny do serwera.
- Serwer sprawdza hasło i decyduje, czy użytkownik ma prawo dostępu.
- PAP jest uważany za mało bezpieczny, ponieważ hasło jest przesyłane w formie tekstu jawny, co oznacza, że jest podatne na przechwycenie i ataki typu "man-in-the-middle".

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol):

- CHAP jest bardziej zaawansowanym protokołem uwierzytelniania niż PAP.
- W CHAP serwer wyzwala proces uwierzytelniania, wysyłając klientowi losowe wyzwanie.
- Klient odpowiada na wyzwanie, używając funkcji skrótu (zwykle SHA-1) swojego hasła oraz wyzwania serwera.
- Serwer sprawdza odpowiedź klienta i decyduje o uwierzytelnieniu.
- CHAP jest uważany za bardziej bezpieczny niż PAP, ponieważ hasło nie jest przesyłane w formie tekstu jawny.

EAP (Extensible Authentication Protocol):

- EAP to elastyczny i rozszerzalny protokół uwierzytelniania, który obsługuje różne metody uwierzytelniania.
- EAP sam w sobie nie jest protokołem uwierzytelniania, ale umożliwia negocjowanie różnych metod uwierzytelniania, takich jak EAP-TLS (wykorzystujący certyfikaty), EAP-MD5, EAP-PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), itp.
- Dzięki swojej elastyczności EAP jest często używany w sieciach bezprzewodowych (np. WPA-Enterprise) i wirtualnych sieciach prywatnych (VPN).
- Metoda uwierzytelniania zależy od konkretnego zastosowania i konfiguracji.

Ogólnie rzecz biorąc, CHAP i EAP są bardziej zaawansowanymi i bezpiecznymi protokołami uwierzytelniania w porównaniu do prostego PAP. PAP nadal może być stosowany, ale zaleca się unikanie go w przypadku, gdy dostępne są bardziej bezpieczne alternatywy, takie jak CHAP i różne metody EAP, które umożliwiają bardziej złożone procesy uwierzytelniania.